Auteur: Thijs Van Schel
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3G nr. 7.2

$f(x) = -x^3 + 7x^2 - 8x$

$\operatorname{dom} f : x \in \mathbb{R}$

$f(x) = x(-x^2 + 7x - 8)$

$x_1 = 0,\ x_2 = \dfrac{7+\sqrt{17}}{2},\ x_3 = \dfrac{7-\sqrt{17}}{2}$

$f'(x) = -3x^2 + 14x - 8$

$$x_1 = \frac{-14 + \sqrt{(-14)^2 - 4\cdot(-3)\cdot(-8)}}{-6} = \frac{2}{3} \Rightarrow f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{-68}{27} \text{ (min)}$$

$$x_2 = \frac{-14 - \sqrt{(-14)^2 - 4\cdot(-3)\cdot(-8)}}{-6} = 4 \Rightarrow f(4) = 16 \text{ (max)}$$

$f''(x) = -6x + 14$

$$x = \frac{7}{3} \Rightarrow f\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{182}{27} \text{ (buigpunt)}$$

x		0		$\frac{2}{3}$		$\frac{7-\sqrt{17}}{2}$		$\frac{7}{3}$		4		$\frac{7+\sqrt{17}}{2}$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$f'(x)$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
$f''(x)$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$f(x)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m\left(\frac{-68}{27}\right)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M(16)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$
	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$B\left(\frac{182}{27}\right)$	$\smile$	$\smile$	$\smile$	$\smile$	$\smile$

Tekening:

3G-7.2-thijs.van.schel.INF.png

References